

2.2.

necht $A = (a_{ij})$ je pos. def. matice a pro $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$
 $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$; $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$

nějme matici otočen' o úhel φ :

$$X = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}, \text{ necht}$$

$$\vec{u}_1 = X \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}_2 = X \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$$

necht $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, je nějaké, že pro standardní
 sk. souř. v $\mathbb{R}^2$ je $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$ neboť

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = -\sin \varphi \cos \varphi + \sin \varphi \cos \varphi =$$

$$= 0$$

$\Rightarrow$ nyní stačí ukázat že rovnice

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = 0, \text{ má pro nějaké} \\ \varphi \text{ řešení}$$

$$(\cos \varphi \quad \sin \varphi) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} =$$

$$= -a_{11} \sin \varphi \cos \varphi + a_{12} \cos^2 \varphi - a_{21} \sin^2 \varphi + a_{22} \sin \varphi \cos \varphi$$

je-li navíc A pos. def. multiplika' $a_{12} = a_{21}$

$$\Rightarrow (\cos \varphi \quad \sin \varphi) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} =$$

$$= 2 \sin \varphi \cos \varphi \cdot \underbrace{\left(\frac{a_{22} - a_{11}}{2} \right)}_{a_1} + \underbrace{a_{12}}_{a_2} (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) =$$

$$= a_1 \sin(2\varphi) + b_1 \cos(2\varphi),$$

avšak

$$a_1 \sin(2\varphi) = -b_1 \cos(2\varphi)$$

$$\Rightarrow \tan(2\varphi) = -\frac{b_1}{a_1}; \text{ stač' tedy vzít}$$

$$\varphi_1 = \frac{1}{2} \arctan \left(-\frac{b_1}{a_1} \right) \text{ a multiplika' 1, je}$$

$$B = \left(\begin{pmatrix} \cos \varphi_1 \\ \sin \varphi_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \varphi_1 \\ \cos \varphi_1 \end{pmatrix} \right) \text{ je báse } \mathbb{R}^2 \text{ splňující}$$

orthonormální

*

So, že tento postup. LN je vždy $j \in \mathbb{R}$ toho, že je ortogonální vektor:

j -tí lib. postup. $(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n) LN$ plati

$$\sum_i a_i \vec{u}_i = \vec{0} \text{ iff } a_i = 0 \forall i$$

$\forall j \in \{1, \dots, n\}$ plati: $\langle \vec{u}_j, \sum_i a_i \vec{u}_i \rangle = \langle \vec{u}_j, \vec{0} \rangle$

$$\Rightarrow a_j \langle \vec{u}_j, \vec{u}_j \rangle = 0 \Rightarrow a_j = 0$$

a LN postupnost vždy 2 prvky v $\mathbb{R}^2$ musí být báseň.

bašeň jsme tak pro lineární A konkrétní báseň, čím je úkol hotov